

BUSINESS CASE

“Sistema web Torcly para la gestión operativa en el GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.”
GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.

Campo	Detalle
Versión	2.5
Fecha de revisión	17/09/2026
Integrantes del equipo	Bautista Quezada, Arian Armando - N00347597 Mercado Rojas José, Manuel Sebastian – N00344955 Ormeño Bocanegra, Brenda Gabriela - N00353616 Ramírez Alva, Piero - N00348192 Vega Meza, Carmen Katerin - N00355575
Empresa / Organización cliente	GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C. — 20611339527
Contacto en la empresa	Nombre: Jhon Medina Rol: Dueño de la Empresa Número de Teléfono: +51 960 791 290

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido.....	2
Sección 1 Datos Generales del Proyecto y de la Empresa	4
1.1 Ficha de la Empresa	4
1.2 Equipo del Proyecto (Capstone)	4
1.3 Condiciones de Acceso a la Información	5
Sección 2 Resumen Ejecutivo	6
2.1 Situación Actual	6
2.2 Resultados Esperados	6
2.3 Recomendación	7
2.4 Justificación	7
2.5 Suposiciones	8
2.6 Limitaciones	9
Sección 3 Gobierno y Equipo de Análisis del Business Case	11
3.1 Gobierno	11
3.2 Equipo de Análisis del Business Case	11
Sección 4 Definición del Problema	12
4.1 Enunciado del Problema	12
4.2 Metodología de Levantamiento de Información	12
4.3 Organización Cliente y Componentes de su Entorno	12
4.4 Entorno Tecnológico Actual	13
4.4.1 Software Actual	13
4.4.2 Hardware e Infraestructura Actual	14
Sección 5 Visión del Proyecto	15
5.1 Descripción del Proyecto	15
5.2 Metas y Objetivos	15
5.3 Medidas de Desempeño (KPI)	16
5.4 Suposiciones	17
5.5 Restricciones	18
5.6 Entorno Tecnológico Propuesto	18
5.6.1 Software Propuesto	18
5.6.2 Hardware Propuesto	19
5.7 Hitos Principales del Proyecto	20

Sección 6 Evaluación del Proyecto	20
6.1 Cumplimiento de Regulaciones	20
6.2 Alineamiento Estratégico	21
6.3 Análisis de Impacto	22
6.4 Consideración de Riesgos	22
6.6 Análisis de Alternativas	23
Sección 7 Selección del Proyecto	26
7.1 Metodología	26
7.2 Resultados	26
Sección 8 Cronograma del Proyecto	29
Sección 9 Glosario	29
Sección 10 Control de Cambios	33
Sección 11 Anexos	34

Sección 1 Datos Generales del Proyecto y de la Empresa

1.1 Ficha de la Empresa

Campo	Detalle
Razón social	GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.
RUC (si aplica)	20611339527
Sector / rubro	Servicios automotrices – mantenimiento y reparación de vehículos automotores
Tamaño (micro, pequeña, mediana, grande)	MYPE
Ubicación / sede(s)	Víctor Larco Herrera, La Libertad - 814 Av. Perú - Trujillo
Área o proceso donde se desarrolla el proyecto	Procesos operativos del taller mecánico relacionados con la gestión de inventarios, control de ingreso y salida de vehículos y control de aceites y lubricantes.
Persona de contacto (sponsor en la empresa)	Nombre: Jhon Medina Rol: Dueño de la Empresa Numero de Teléfono: +51 960 791 290

1.2 Equipo del Proyecto

Integrante	Código	Rol en el equipo	Correo
Bautista Quezada, Arian Armando	N00347597	Analista de Sistemas	N00347597@upn.pe
Mercado Rojas José, Manuel Sebastian	N00344955	Líder del Proyecto	N00344955@upn.pe
Ormeño Bocanegra, Brenda Gabriela	N00353616	Programador Full-Stack	N00353616@upn.pe
Ramírez Alva, Piero	N00348192	Administrador de Base de Datos	N00348192@upn.pe
Vega Meza, Carmen Katerin	N00355575	Programador Full-Stack	N00355575@upn.pe

1.3 Condiciones de Acceso a la Información

Para el desarrollo del proyecto se contará con el apoyo del **GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.**, permitiendo al equipo obtener información relacionada con sus procesos operativos y administrativos necesarios para el análisis, diseño y desarrollo de la solución tecnológica propuesta.

La recopilación de información se realizará mediante reuniones coordinadas con los responsables de la empresa, principalmente con el propietario y personal encargado de los procesos del taller y tienda, con la finalidad de comprender el flujo actual de trabajo, identificar necesidades, validar requerimientos y determinar oportunidades de mejora.

Mecanismos de recolección de información previstos

- Entrevistas con el propietario y responsables de las áreas involucradas.
- Observación directa de los procesos operativos del taller y tienda.
- Revisión de formatos, registros manuales y documentos utilizados actualmente por la empresa.
- Validación continua de requerimientos funcionales con los usuarios involucrados durante el desarrollo del proyecto.

Nivel de confidencialidad acordado con la empresa

No se contempla inicialmente la firma de un acuerdo formal de confidencialidad (NDA); sin embargo, el equipo mantendrá un compromiso ético y profesional respecto al tratamiento adecuado de la información entregada por la empresa.

La información obtenida será utilizada únicamente para el análisis, diseño y construcción del sistema web propuesto, evitando la divulgación de información estratégica o datos internos que puedan afectar los intereses comerciales de la empresa.

Información que se anonimizará o presentará en rangos/aproximaciones

Para proteger la privacidad y seguridad de la empresa, no se incluirán en el informe final datos sensibles como:

- Información personal de clientes.
- Datos de proveedores y contactos comerciales.
- Contraseñas, accesos o credenciales de sistemas internos.
- Información financiera exacta, como ingresos diarios, ventas mensuales o márgenes comerciales.
- Datos comerciales considerados estratégicos por la empresa.
- En caso sea necesario presentar indicadores o ejemplos para explicar el funcionamiento del sistema, estos serán mostrados mediante datos ficticios, valores aproximados o información anonimizada.

Sección 2 Resumen Ejecutivo

2.1 Situación Actual

Actualmente, el GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C. desarrolla sus actividades de mantenimiento y reparación de vehículos, comercialización de productos automotrices y atención al cliente mediante procesos que dependen principalmente de registros manuales y medios de comunicación independientes. La empresa no dispone de un sistema de gestión integrado que permita mantener organizada y centralizada la información generada durante sus operaciones.

Esta situación **dificulta mantener un control actualizado del inventario de productos, repuestos, aceites y lubricantes, así como consultar oportunamente sus existencias**. Asimismo, **la información de clientes y vehículos se encuentra dispersa, lo que limita el acceso rápido a datos del propietario, antecedentes e historial de servicios realizados**. En las actividades del taller, la gestión manual también dificulta mantener un seguimiento organizado del ingreso de los vehículos, los trabajos efectuados y el estado de las atenciones.

Como consecuencia, la empresa presenta una mayor dependencia de la búsqueda y actualización manual de información, con riesgo de errores, duplicidad, pérdida de registros y limitada trazabilidad de sus operaciones, afectando la eficiencia administrativa y operativa de la tienda y el taller. Además, debido al manejo de información personal de clientes, como nombres, documentos de identidad, teléfonos y datos asociados a vehículos, su tratamiento debe considerar las disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales establecidas en el proyecto.

2.2 Resultados Esperados

Con la implementación del Sistema Web Torcly, se espera que el GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C. disponga de una plataforma centralizada para gestionar los principales procesos administrativos y operativos de la tienda y el taller. La solución permitirá reemplazar progresivamente los registros manuales por información digital organizada, accesible y relacionada, facilitando el control y seguimiento de las operaciones realizadas por la empresa.

Como resultado principal, se espera contar con una gestión centralizada de clientes y vehículos, permitiendo registrar, actualizar y consultar información del cliente, identificar sus vehículos mediante la placa, relacionar cada unidad con su propietario y mantener disponible el historial de los servicios realizados. Esto permitirá reducir la dispersión actual de información y facilitar su consulta durante futuras atenciones.

En la gestión del inventario, Torcly permitirá registrar productos, repuestos, aceites y lubricantes, así como controlar sus entradas y salidas y consultar las existencias disponibles. Con ello se espera mejorar la confiabilidad de la información del stock y disponer de información oportuna para identificar productos con existencias reducidas y apoyar la planificación de reposiciones.

Respecto al control vehicular y las operaciones del taller, se espera disponer de un seguimiento organizado desde el ingreso del vehículo hasta la finalización de su atención, registrando información relacionada con el diagnóstico, trabajos requeridos, servicios realizados, técnico responsable, productos o repuestos utilizados, estado de atención y entrega del vehículo. De esta manera, la empresa podrá conservar una mayor trazabilidad sobre las actividades realizadas durante cada servicio.

Asimismo, el sistema permitirá organizar el registro de ventas y pagos, considerando los importes de las operaciones y los medios de pago utilizados actualmente por la empresa, tales como efectivo, Yape, Plin, transferencia y tarjeta, incluyendo la posibilidad de registrar pagos realizados mediante más de un medio.

En relación con las citas y atenciones, se espera mejorar la organización de las fechas de atención y disponer de información sobre los vehículos programados o que se encuentren actualmente en proceso de servicio o reparación, apoyando la coordinación de la disponibilidad operativa del taller.

Finalmente, se espera que Torcly proporcione una base tecnológica para mejorar progresivamente la gestión de la empresa, aprovechando principalmente la laptop y tablet actualmente disponibles e incorporando controles de acceso para los usuarios autorizados. Los resultados serán evaluados mediante los KPI establecidos para el proyecto, partiendo de una situación actual de 0 % de gestión centralizada mediante un sistema integrado, con el objetivo de alcanzar la digitalización de los procesos definidos dentro del alcance del proyecto. Los indicadores de BI y las recomendaciones de reposición se obtendrán de registros válidos; estas últimas requerirán evaluación humana.

2.3 Recomendación

Se recomienda la implementación del Sistema Web Torcly como solución tecnológica para centralizar y gestionar los principales procesos administrativos y operativos del GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C. La plataforma integrará la gestión de clientes, vehículos, productos, inventario, servicios automotrices, citas, ventas, pagos y seguimiento de las operaciones del taller, permitiendo sustituir progresivamente los registros manuales por información digital organizada y disponible para los usuarios autorizados.

La solución permitirá fortalecer el control del inventario, mantener centralizada la información de clientes y vehículos, conservar el historial de los servicios realizados y mejorar la trazabilidad de las operaciones de la tienda y el taller. Asimismo, su implementación aprovechará los recursos tecnológicos disponibles en la empresa y permitirá acceder a las funcionalidades mediante una plataforma web, de acuerdo con el alcance establecido para el proyecto.

El logro de los resultados será verificado mediante los KPI definidos para el proyecto: porcentaje de procesos principales gestionados mediante el sistema web, porcentaje de movimientos de inventario registrados digitalmente, porcentaje de clientes con registro digital completo, porcentaje de vehículos registrados y asociados a un cliente, y porcentaje de ventas y servicios del taller con seguimiento registrado en el sistema. Estos indicadores permitirán evaluar el nivel de digitalización, centralización y trazabilidad alcanzado con la implementación de Torcly.

2.4 Justificación

La implementación del Sistema Web Torcly se justifica por la necesidad de mejorar la gestión de información y el control de los procesos operativos del GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C. Actualmente, la empresa no dispone de un ERP, SaaS u otro sistema integrado de gestión y desarrolla gran parte de sus actividades mediante registros manuales y herramientas de comunicación independientes. Esta situación genera dependencia de cuadernos y conocimiento del personal, dispersión de información y dificultades para consultar oportunamente inventario, clientes, vehículos, servicios y operaciones del taller.

Desde una perspectiva cuantitativa, los indicadores establecidos en el proyecto presentan una línea base de 0 % de gestión digital centralizada. Actualmente no existen procesos principales gestionados mediante un sistema integrado, los movimientos de inventario no se administran de manera centralizada, los clientes y vehículos no cuentan con registros digitales integrados y las ventas y servicios del taller no disponen de un seguimiento digital consolidado. Frente

a esta situación, el proyecto establece como meta que los procesos definidos dentro de su alcance se encuentren disponibles y operativos mediante Torcly.

Desde una perspectiva operativa, la implementación permitirá centralizar información de clientes, vehículos, productos, inventario, servicios automotrices, citas, ventas, pagos y operaciones del taller. Esta integración permitirá mejorar la disponibilidad de la información, fortalecer el control de existencias y proporcionar trazabilidad sobre los vehículos atendidos y los trabajos realizados. Asimismo, facilitará la consulta de antecedentes e historiales de servicio y reducirá la dependencia de registros físicos dispersos.

El proyecto presenta también una ventaja tecnológica para la empresa, debido a que puede aprovechar parte de la infraestructura existente. La laptop administrativa y la tablet actualmente disponibles podrán utilizarse para acceder al sistema mediante navegador web, sin requerir inicialmente la instalación de servidores físicos dentro de las instalaciones. La solución propuesta estará soportada por una aplicación web, un backend, un sistema gestor de base de datos y un servicio de alojamiento web, constituyendo una base tecnológica inicial para la digitalización de los procesos de la organización.

2.5 Suposiciones

Para el análisis, desarrollo e implementación del Sistema Web Torcly se consideran las siguientes suposiciones:

- **Disponibilidad de información operativa:** se asume que el GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C. continuará proporcionando al equipo información suficiente sobre los procesos de inventario, clientes, vehículos, servicios del taller, ventas, pagos y citas necesaria para definir y validar los requerimientos del sistema.
- **Participación del personal clave:** se considera que el propietario, la administradora de tienda y el personal técnico participarán, según su disponibilidad, en las actividades de levantamiento de información, revisión de procesos, validación de prototipos y comprobación de las funcionalidades relacionadas con sus actividades.
- **Validación por parte del Sponsor:** se asume que Jhon Medina, en calidad de propietario y Sponsor empresarial, continuará participando en la validación de los procesos principales, priorización de requerimientos y aprobación de los entregables que requieran conformidad de la empresa.
- **Continuidad de los procesos actuales:** se considera que las actividades habituales de la tienda y del taller continuarán operando durante el desarrollo del proyecto, permitiendo observar y contrastar el funcionamiento de Torcly con situaciones reales de la empresa.
- **Disponibilidad de registros existentes:** se asume que los cuadernos, formatos y demás registros manuales disponibles podrán ser utilizados como fuentes de referencia para comprender los procesos actuales y, cuando su calidad lo permita, apoyar la preparación de información inicial del sistema.
- **Adopción progresiva del sistema:** se considera que los usuarios involucrados mostrarán disposición para utilizar progresivamente Torcly como herramienta de apoyo a sus actividades, sustituyendo los registros manuales correspondientes a los procesos incluidos dentro del alcance.
- **Registro adecuado de información:** se asume que los usuarios autorizados registrarán información completa y actualizada sobre clientes, vehículos, productos, inventario, servicios, ventas, pagos y demás operaciones que correspondan a sus funciones.
- **Disponibilidad de infraestructura mínima:** se considera que la empresa mantendrá operativos los equipos actualmente disponibles, principalmente la laptop y la tablet, y dispondrá de conectividad a Internet suficiente para acceder al sistema web.

- **Priorización del alcance:** se asume que durante el periodo de desarrollo se mantendrá como prioridad la implementación de los procesos definidos en el alcance del proyecto, evitando incorporar funcionalidades adicionales que comprometan los entregables establecidos.
- **Disponibilidad del servicio tecnológico:** se considera que los servicios de alojamiento, backend y base de datos utilizados para Torcly estarán disponibles durante las etapas de pruebas, validación e implementación del sistema.

2.6 Limitaciones

El desarrollo e implementación del Sistema Web Torcly se encuentra sujeto a las siguientes limitaciones:

- **Duración del proyecto académico:** el proyecto debe desarrollarse dentro del periodo establecido por el curso, por lo que las actividades de levantamiento, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, validación, implementación y documentación deberán ajustarse al cronograma académico disponible.
- **Alcance funcional aprobado: Torcly V1.0 comprende diez componentes: Gestión de Clientes y Vehículos, Gestión de Productos e Inventario, Gestión de Servicios Automotrices, Gestión de Citas y Atenciones, Gestión de Operaciones del Taller, Gestión de Ventas y Pagos, Consulta y Control Operativo, Seguridad y Control de Acceso, Inteligencia de Negocios (BI) y Analítica Operativa e Inteligencia Artificial para Apoyo a la Gestión de Inventario. Las ampliaciones se gestionarán mediante control de cambios.**
- **Disponibilidad de los representantes de la empresa:** las reuniones, entrevistas y validaciones dependerán de la disponibilidad del propietario, administradora y personal técnico, debido a que su actividad principal corresponde a la atención y operación cotidiana de la tienda y el taller.
- **Calidad de la información histórica:** una parte de la información actual se encuentra registrada en medios físicos o depende del conocimiento del personal. Por ello, pueden existir registros incompletos, duplicados o sin una estructura uniforme, limitando la cantidad de información histórica que pueda ser incorporada al sistema.
- **Migración limitada de datos:** no se contempla la digitalización total de todos los registros históricos existentes. La información inicial que sea incorporada dependerá de su disponibilidad, relevancia, legibilidad y validación por parte de la empresa.
- **Acceso restringido a información sensible:** determinados datos personales, comerciales o financieros de la empresa no serán utilizados de manera íntegra en la documentación académica. Cuando sea necesario presentar ejemplos o evidencias, se utilizarán datos ficticios, aproximados o anonimizados para proteger la información de clientes, proveedores y de la propia organización.
- **Dependencia de conectividad:** al tratarse de una plataforma web, el acceso a Torcly dependerá de la disponibilidad y estabilidad de la conexión a Internet de la empresa. Una interrupción de conectividad podría limitar temporalmente el registro o consulta de operaciones.
- **Infraestructura tecnológica disponible:** el proyecto priorizará el aprovechamiento de los dispositivos que actualmente posee la empresa. No se contempla una renovación integral de equipos ni la instalación inicial de infraestructura física de servidores dentro del establecimiento.
- **Integraciones externas fuera del alcance inicial:** la primera versión del proyecto no contempla integración directa con sistemas contables, plataformas de facturación electrónica u otros servicios empresariales externos, debido al tiempo disponible y a la complejidad técnica que supondría su incorporación.

- **Disponibilidad presupuestaria:** el proyecto se desarrolla dentro de un contexto académico y no dispone en el Business Case actual de un presupuesto empresarial aprobado para una implementación comercial a gran escala. Por ello, cualquier costo futuro relacionado con alojamiento, dominio, equipamiento adicional, mantenimiento o servicios externos deberá ser evaluado por la empresa antes de su contratación.
- **Validación dentro del periodo académico:** las pruebas y validaciones estarán condicionadas al tiempo disponible durante el proyecto y a la participación de los usuarios de la empresa, por lo que el alcance de la validación corresponderá principalmente a las funcionalidades definidas para la versión inicial de Torcly.

Sección 3 Gobierno y Equipo de Análisis del Business Case

3.1 Gobierno

El **GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.** actualmente no cuenta con un área formal de Tecnologías de Información (TI) ni con un responsable especializado en gestión tecnológica. Por ello, las decisiones relacionadas con la incorporación de herramientas digitales, mejora de procesos y adopción de nuevas soluciones tecnológicas son tomadas directamente por la dirección de la empresa, representada por el propietario.

Para el presente proyecto, el propietario de la empresa, **Jhon Medina**, cumple el rol de Sponsor empresarial, siendo el principal responsable de validar las necesidades del negocio, proporcionar información sobre los procesos actuales y aprobar los requerimientos funcionales de la solución tecnológica propuesta.

La toma de decisiones del proyecto seguirá un esquema colaborativo entre tres actores principales:

- **Empresa cliente:** Encargada de proporcionar el conocimiento del negocio, validar los procesos operativos actuales y aprobar los cambios planteados en el sistema. El propietario y los responsables de las áreas involucradas participarán en la revisión de requerimientos y validación de funcionalidades.
- **Equipo de estudiantes:** responsable del análisis del problema, levantamiento de requerimientos, diseño, desarrollo e implementación del sistema web propuesto. Asimismo, será encargado de documentar los avances del proyecto y presentar las soluciones planteadas para la gestión del inventario y control vehicular.

3.2 Equipo de Análisis del Business Case

Rol	Nombre / Cargo	Procedencia
SPONSOR EMPRESARIAL	Jhon Medina – Propietario / Técnico Mecatrónico	Empresa
RESPONSABLE ADMINISTRATIVA	Ysabel Ines Quiteros Montoya – Administradora de Tienda	Empresa
PERSONAL TÉCNICO	Técnico Mecánico	Empresa
PERSONAL TÉCNICO	Técnico Mecánico	Empresa
PERSONAL DE APOYO TÉCNICO	Ayudante de Taller	Empresa
LÍDER DEL PROYECTO	José Manuel Sebastian Mercado Rojas – Líder del Proyecto	Equipo
ANALISTA DE SISTEMAS	Arian Armando Bautista Quezada – Analista de Sistemas	Equipo
DESARROLLADOR FULL-STACK	Brenda Gabriela Ormeño Bocanegra – Programadora Full-Stack	Equipo
ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS	Piero Ramírez Alva – Administrador de Base de Datos	Equipo
DESARROLLADOR FULL-STACK	Carmen Katerin Vega Meza – Programadora Full-Stack	Equipo

Sección 4 Definición del Problema

4.1 Enunciado del Problema

¿De qué manera la implementación de un sistema web puede ayudar al **GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.** a mejorar la gestión de sus procesos operativos, **frente a las dificultades existentes en el seguimiento de vehículos, la administración del inventario y el control de las actividades del taller**, ocasionadas por el uso de registros manuales y la falta de integración de la información?

4.2 Metodología de Levantamiento de Información

Técnica	Fuente / Participante	Fecha	Hallazgo principal
Entrevista	YSABEL QUITEROS MONTROYA / ADMINISTRADORA DE TIENDA	01/09/2026	Se identificó que los procesos administrativos relacionados con la gestión de productos se realizan principalmente mediante registros manuales, lo que dificulta mantener un control actualizado del inventario y consultar con rapidez la disponibilidad de los productos.
			Se evidenció que la información de clientes y vehículos no se encuentra centralizada, lo que dificulta el acceso oportuno a sus datos, antecedentes e historial de servicios realizados.

4.3 Organización Cliente y Componentes de su Entorno

GPI	Descripción
JHON MEDINA – PROPIETARIO / TÉCNICO MECATRÓNICO	Principal interesado y Sponsor empresarial del proyecto. Interviene en la validación de los procesos operativos del taller, los servicios automotrices y los criterios utilizados para la atención y reparación de vehículos. Asimismo, participa en la validación de requerimientos y en la aprobación de la solución propuesta.
YSABEL INES QUITEROS MONTROYA – ADMINISTRADORA DE TIENDA	Usuario clave de los procesos administrativos y comerciales de la empresa. Gestiona actualmente productos, inventario, proveedores, pedidos, ventas, medios de pago, comprobantes y registros de clientes y vehículos; por ello, participa en el levantamiento y validación de los requerimientos relacionados con estas operaciones.
PERSONAL TÉCNICO DEL TALLER	Usuarios involucrados directamente en la ejecución de los servicios automotrices. Participan en actividades de revisión, diagnóstico, mantenimiento y reparación de vehículos, por lo que sus procesos se relacionan con el registro y seguimiento de las atenciones realizadas en el taller.
PERSONAL DE APOYO TÉCNICO DEL TALLER	Personal que brinda apoyo durante las actividades operativas de mantenimiento y reparación vehicular. Se encuentra relacionado con el flujo de atención del taller y con la ejecución de los trabajos asignados durante la permanencia de los vehículos.
CLIENTES DE GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.	Interesados externos vinculados con los servicios y productos ofrecidos por la empresa. Proporcionan información personal y vehicular durante la atención y se ven beneficiados

GPI	Descripción
	por una gestión más organizada de sus datos, historial de servicios, citas y seguimiento de las atenciones realizadas.
PROVEEDORES DE PRODUCTOS, REPUESTOS E INSUMOS AUTOMOTRICES	Interesados externos vinculados con el abastecimiento de productos utilizados por la tienda y el taller. Su relación con el proyecto se encuentra asociada al registro de proveedores, identificación de productos, reposición de existencias y control de entradas al inventario.

Procesos o servicios que serán modificados o automatizados por el proyecto:

Procesos/Servicios	Descripción de las Modificaciones/Automatizaciones
GESTIÓN DE INVENTARIO DE PRODUCTOS AUTOMOTRICES	Se digitalizará el registro y control de productos, repuestos, aceites y lubricantes, permitiendo registrar entradas y salidas, consultar existencias disponibles, controlar niveles de stock y mantener trazabilidad de los productos utilizados o comercializados.
GESTIÓN DE CLIENTES Y VEHÍCULOS	Se centralizará el registro de clientes y sus vehículos, permitiendo consultar información como datos del propietario, placa, marca, modelo y antecedentes de atención, reduciendo la dependencia de registros manuales dispersos.
INGRESO Y SEGUIMIENTO DE VEHÍCULOS EN EL TALLER	Se sistematizará el registro del ingreso de vehículos y su seguimiento durante la atención, considerando diagnóstico, trabajos requeridos, técnico responsable, estado del servicio y entrega del vehículo.
GESTIÓN DE SERVICIOS AUTOMOTRICES	Se organizará el registro de los servicios realizados por el taller, incluyendo diagnóstico, trabajos efectuados, costos asociados y productos o repuestos utilizados, manteniendo un historial de las atenciones realizadas a cada vehículo.
CONTROL DE VENTAS Y COMPROBANTES	Se digitalizará el registro de ventas de productos y servicios, incluyendo importes y medios de pago utilizados por la empresa, como efectivo, Yape, Plin, transferencia y tarjeta, permitiendo registrar también pagos realizados mediante más de un medio.
GESTIÓN DE CITAS Y DISPONIBILIDAD DEL TALLER	Se organizará el registro y programación de citas para la atención de vehículos, considerando las fechas de atención y la disponibilidad operativa del taller de acuerdo con los vehículos que se encuentren en proceso de servicio o reparación.

4.4 Entorno Tecnológico Actual

4.4.1 Software Actual

Ítem de Software	Descripción
SOFTWARE DE GESTIÓN (ERP O SAAS)	Actualmente, no cuenta con ningún software de gestión, sea un sistema ERP o una solución SaaS.
WHATSAPP	Aplicación de mensajería utilizada para comunicarse con los clientes, coordinar pedidos o consultas con los proveedores y facilitar la comunicación interna entre los trabajadores.

4.4.2 Hardware e Infraestructura Actual

Ítem de Hardware	Descripción
LAPTOP	La empresa utiliza una laptop para consultar cotizaciones de productos que no se encuentran disponibles en el establecimiento y proporcionar a los clientes la información correspondiente.
TABLET	La empresa utiliza una tablet para mantener comunicación con los clientes mediante la aplicación WhatsApp Business.
CELULAR	La empresa utiliza un celular para realizar y recibir llamadas telefónicas relacionadas con la atención y coordinación con los clientes.

Sección 5 Visión del Proyecto

5.1 Descripción del Proyecto

Descripción del Proyecto
El proyecto consiste en el desarrollo e implementación de un sistema web de gestión integral para el GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C., orientado a digitalizar, centralizar y fortalecer la gestión de las actividades administrativas, comerciales y operativas de la tienda y el taller. La solución permitirá gestionar información de clientes, vehículos, productos e inventario, servicios automotrices, citas y atenciones, operaciones del taller, ventas y pagos, reduciendo la dependencia de registros manuales y proporcionando trazabilidad sobre las operaciones realizadas. Como parte de la solución, Torcly incorporará capacidades de Inteligencia de Negocios (BI) y analítica operativa, destinadas a generar indicadores, reportes y paneles de control a partir de la información registrada en el sistema. Asimismo, incorporará un componente de Inteligencia Artificial aplicado a la gestión de inventario, orientado al análisis de información histórica para identificar patrones de consumo y generar estimaciones o recomendaciones que apoyen la planificación de reposiciones. Estas capacidades apoyarán decisiones de los usuarios autorizados. La IA no realizará compras, pedidos, entradas, salidas ni ajustes de existencias de forma automática.

IDENTIFICADOR DEL PROYECTO: G-01

5.2 Metas y Objetivos

Metas de Negocio	Descripción
MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA	Reducir la dependencia de registros manuales y facilitar el acceso a la información necesaria para las actividades de la tienda y del taller.
FORTALECER EL CONTROL DE LAS OPERACIONES	Contar con mayor trazabilidad sobre ventas, productos, inventario, vehículos y servicios realizados por la empresa.
MEJORAR EL CONTROL Y DISPONIBILIDAD DEL INVENTARIO	Mantener información actualizada sobre las existencias de productos y repuestos, facilitando la identificación de faltantes y mejorando la planificación de reposiciones.
MEJORAR LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CLIENTES Y VEHÍCULOS	Disponer de información centralizada que facilite la consulta de datos, antecedentes e historial de servicios de los clientes y vehículos atendidos.
FORTALECER LAS DECISIONES OPERATIVAS	Disponer de indicadores consolidados y análisis histórico de consumo para supervisar la operación y planificar reposiciones.

Objetivos del Proyecto	Descripción
DESARROLLAR UN SISTEMA WEB DE GESTIÓN INTEGRAL	Diseñar e implementar una plataforma web que centralice la información y los principales procesos administrativos y operativos de la tienda y el taller de Mecatronic.
IMPLEMENTAR UN MÓDULO DE GESTIÓN DE INVENTARIO	Desarrollar funcionalidades para registrar productos, controlar entradas y salidas, consultar existencias y mantener actualizado el stock disponible.
DESARROLLAR EL MÓDULO DE GESTIÓN DE CLIENTES	Implementar funcionalidades para registrar, actualizar y consultar la información de los clientes, permitiendo realizar búsquedas mediante datos como DNI, RUC o número de contacto, con el fin de mantener sus datos centralizados y disponibles.
DESARROLLAR EL MÓDULO DE GESTIÓN DE VEHÍCULOS	Implementar funcionalidades para registrar, actualizar y consultar la información de los vehículos atendidos, permitiendo identificarlos mediante la placa y relacionarlos con su respectivo cliente, así como mantener un historial de los servicios realizados a cada unidad.
IMPLEMENTAR EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE OPERACIONES	Desarrollar funcionalidades para registrar y realizar seguimiento de ventas, servicios del taller, estados de atención y demás operaciones necesarias para mantener la trazabilidad de las actividades de la empresa.
IMPLEMENTAR BI Y ANALÍTICA OPERATIVA	Desarrollar paneles, indicadores, reportes y tendencias de inventario, ventas, pagos, servicios, citas y operaciones del taller a partir de los datos de Torcly.
IMPLEMENTAR IA PARA APOYO A LA REPOSICIÓN	Analizar movimientos, ventas y productos utilizados en servicios para identificar patrones y generar estimaciones o recomendaciones de reposición, sin ejecución automática.

5.3 Medidas de Desempeño (KPI)

Proceso/Servicio Clave	KPI	Línea Base Actual	Meta Esperada
GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN	Porcentaje de procesos principales gestionados mediante el sistema web.	0 %, actualmente la empresa no cuenta con un sistema de gestión integrado.	100 % de los procesos definidos en el alcance disponibles y operativos dentro del sistema web.
GESTIÓN DE INVENTARIO	Porcentaje de movimientos de inventario registrados digitalmente.	0 %, las entradas, salidas y existencias se controlan principalmente mediante registros manuales.	100 % de las entradas y salidas de productos registradas mediante el sistema.
GESTIÓN DE CLIENTES	Porcentaje de clientes atendidos que cuentan con un registro digital completo.	0 % de registros centralizados en un sistema.	100 % de los clientes atendidos registrados y disponibles para consulta digital.
GESTIÓN DE VEHÍCULOS	Porcentaje de vehículos atendidos registrados y asociados a un cliente.	0 % de vehículos gestionados de forma centralizada.	100 % de los vehículos atendidos registrados y

Proceso/Servicio Clave	KPI	Línea Base Actual	Meta Esperada
			relacionados con su respectivo cliente.
REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE OPERACIONES	Porcentaje de ventas y servicios del taller con seguimiento registrado en el sistema.	0 % de seguimiento digital, debido a que actualmente los procesos se gestionan de forma manual.	100 % de las operaciones realizadas registradas y con información de seguimiento en el sistema.
BI Y ANALÍTICA OPERATIVA	Indicadores aprobados disponibles y calculados correctamente / indicadores aprobados para V1.0.	0 %; no existe un panel de indicadores integrado.	100 % de los indicadores aprobados para V1.0, con resultados validados frente a los registros operativos.
IA APLICADA AL INVENTARIO	Productos elegibles con estimación o recomendación generada / productos que cumplen los criterios mínimos de datos.	0 %; no existe análisis automatizado de consumo.	100 % de productos elegibles procesados; los no elegibles mostrarán aviso de datos insuficientes.

5.4 Suposiciones

Para la planificación, desarrollo e implementación del Sistema Web Torcly se consideran las siguientes suposiciones clave para el GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.:

- Disponibilidad de Información Operativa Base: La empresa facilitará acceso completo a los flujos actuales de gestión de inventario, registro de clientes, historial vehicular, atención de taller, ventas y citas. Los registros manuales y cuadernos de control vigentes servirán como fuente primaria de referencia para el análisis y diseño de requerimientos.
- Participación Activa del Personal Clave: El propietario, la administradora de tienda y el personal técnico del taller participarán en las sesiones de levantamiento de información, revisión de prototipos e identificación de necesidades operativas de sus respectivas áreas.
- Gobernanza y Validación por el Sponsor: El propietario de la empresa, en su rol de sponsor empresarial, dispondrá del tiempo necesario para validar los flujos de negocio, priorizar los requerimientos funcionales y aprobar formalmente los entregables del proyecto.
- Disposición a la Transformación Digital: Los usuarios involucrados en las actividades comerciales y de taller mostrarán apertura para adoptar progresivamente la plataforma web, reemplazando el uso de cuadernos y formatos físicos de control.
- Calidad y oportunidad del registro de datos: se asume el ingreso oportuno y consistente de las operaciones. La confiabilidad de los indicadores BI y de las recomendaciones de IA dependerá de la calidad y cantidad de datos disponibles; no se presupone un histórico suficiente para todos los productos.
- Continuidad de las Operaciones Durante la Implementación: Las actividades habituales de la tienda y el taller mecánico continuarán ejecutándose con normalidad durante el desarrollo del proyecto, permitiendo validar la solución tecnológica en un entorno operativo real.

- Priorización del alcance: se implementarán los diez componentes funcionales aprobados para Torcly V1.0, incluidos BI y la IA limitada a apoyo de reposición. Cualquier ampliación se someterá al control de cambios.
- Disponibilidad de Infraestructura Tecnológica Mínima: La empresa mantendrá operativos los equipos de cómputo y contará con una conexión estable a internet para el acceso continuo al sistema web.

5.5 Restricciones

Se identificaron las siguientes restricciones relacionadas con los procesos actuales de la empresa, disponibilidad de recursos, acceso a información y condiciones propias del desarrollo académico:

- Limitación de tiempo para el desarrollo del proyecto: El proyecto estará condicionado al cronograma establecido por el curso académico, por lo que las etapas de análisis, levantamiento de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas y validación deberán ejecutarse dentro del periodo asignado.
- Alcance funcional controlado: la primera versión se limita a los diez componentes aprobados en la sección 5.6.1. BI se alimentará de datos registrados en Torcly y la IA se limitará a recomendaciones de reposición; no realizará compras ni movimientos de stock. Los productos con datos insuficientes deberán señalarse expresamente.
- Migración limitada de información histórica: Debido a que actualmente la empresa maneja registros físicos y controles manuales, la incorporación de información histórica al sistema dependerá de la disponibilidad, calidad y organización de dichos registros. En consecuencia, la migración se limitará a los registros históricos que cumplen con estas condiciones.
- Dependencia de conectividad para el uso del sistema web: Al tratarse de una solución web, el acceso y funcionamiento del sistema dependerán de la disponibilidad y estabilidad de la conexión a internet de la empresa.
- Restricción de integración con sistemas externos: Dentro del alcance inicial del proyecto no se considera la integración con plataformas externas, como sistemas contables, servicios de facturación electrónica u otros servicios empresariales, debido al tiempo disponible y a la complejidad técnica que implicaría su implementación.

5.6 Entorno Tecnológico Propuesto

5.6.1 Software Propuesto

Ítem de Software	Descripción
SISTEMA WEB TORCLY – GESTIÓN INTEGRAL	Software web empresarial que centralizará las operaciones de la tienda y el taller de Mecatronic. Su alcance funcional comprende diez componentes: ➤ Gestión de Clientes y Vehículos ➤ Gestión de Productos e Inventario ➤ Gestión de Servicios Automotrices ➤ Gestión de Citas y Atenciones ➤ Gestión de Operaciones del Taller ➤ Gestión de Ventas y Pagos ➤ Consulta y Control Operativo

Ítem de Software	Descripción
	➤ Seguridad y Control de Acceso ➤ Inteligencia de Negocios (BI) y Analítica Operativa ➤ Inteligencia Artificial para Apoyo a la Gestión de Inventario BI consolidará indicadores de datos operativos. La IA analizará información histórica del inventario para apoyar la reposición, sin ejecutar operaciones transaccionales de manera autónoma.
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI) Y ANALÍTICA OPERATIVA	Componente integrado que presentará paneles, indicadores, reportes y tendencias de inventario, ventas, pagos, servicios, citas y operaciones del taller, con filtros y acceso por perfil autorizado. Sus resultados provendrán de registros válidos de Torcly.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DE INVENTARIO	Componente integrado que analizará movimientos de inventario, ventas y consumo en servicios para generar estimaciones o recomendaciones de reposición cuando existan datos suficientes. Mostrará la fecha y datos de referencia; indicará insuficiencia de datos y no realizará compras ni ajustes de stock automáticamente.
SERVIDOR DE APLICACIONES – BACKEND	Componente responsable de ejecutar la lógica de negocio de Torcly y procesar las operaciones solicitadas desde la aplicación web. Gestionará las reglas del sistema, garantizando la consistencia de las operaciones registradas.
SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS	Componente para el almacenamiento persistente de usuarios, clientes, vehículos, productos, existencias, movimientos de inventario, servicios, citas, operaciones del taller, ventas, pagos y resultados analíticos, con relaciones y acceso controlado.
SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB Y DESPLIEGUE	Infraestructura de software destinada a mantener disponible la aplicación web, los servicios de backend y los recursos necesarios para la operación de Torcly a través de Internet. Permitirá que los usuarios autorizados accedan al sistema desde los dispositivos habilitados por la empresa mediante un navegador web.

5.6.2 Hardware Propuesto

Ítem de Hardware	Descripción
LAPTOP ADMINISTRATIVA	Equipo principal destinado a la operación administrativa del Sistema Web Torcly. Permitirá gestionar clientes y vehículos, registrar y consultar productos e inventario, administrar ventas y pagos, gestionar citas, consultar el seguimiento de los servicios del taller y acceder a las funciones administrativas del sistema. Se aprovechará la laptop actualmente disponible en la empresa.
TABLET OPERATIVA	Dispositivo destinado al acceso móvil al Sistema Web Torcly dentro de las áreas operativas de la empresa. Permitirá al personal autorizado consultar información de clientes y vehículos, revisar citas, registrar o actualizar información relacionada con las atenciones del taller y consultar el estado de los servicios sin depender exclusivamente del equipo administrativo.
LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS USB	Dispositivo periférico destinado a agilizar la identificación y registro de productos que dispongan de código de barras. Permitirá apoyar operaciones de búsqueda, registro de ventas y movimientos de inventario, disminuyendo la digitación manual de códigos y

Ítem de Hardware	Descripción
	facilitando el control de productos, aceites, lubricantes y repuestos compatibles con este mecanismo de identificación.
EQUIPO DE CONECTIVIDAD A INTERNET	Equipo de comunicación necesario para proporcionar conectividad a Internet a los dispositivos que utilizarán Torcly.

5.7 Hitos Principales del Proyecto

Hito/Entregable	Fecha Tentativa
Requerimientos y alcance de Torcly V1.0 validado.	18/09/2026
Análisis, arquitectura, modelo de datos y prototipos validados.	09/10/2026
Primera versión funcional: clientes, vehículos, productos e inventario.	23/10/2026
Versión integrada de servicios, citas, taller, ventas, pagos y control de acceso.	13/11/2026
Paneles BI y componente IA de reposición integrados en la versión candidata.	20/11/2026
Pruebas, validación y corrección de incidencias de los diez componentes.	04/12/2026
Despliegue, capacitación, piloto, documentación y cierre del proyecto.	11/12/2026

Sección 6 Evaluación del Proyecto

6.1 Cumplimiento de Regulaciones

Mandatos relacionados con el proyecto	Citación Regulatoria
Protección de datos personales de clientes y usuarios registrados en el sistema, incluyendo información identificable como nombres, teléfonos, documentos y datos relacionados con vehículos.	Ley N.º 29733 – Ley de Protección de Datos Personales (Perú). Establece principios, obligaciones y medidas para garantizar el adecuado tratamiento de datos personales.
Uso adecuado de información personal dentro del sistema, considerando que solo usuarios autorizados deben acceder a determinados datos según sus funciones.	Reglamento de la Ley N.º 29733 – Decreto Supremo N.º 003-2013-JUS. Define disposiciones para el tratamiento, seguridad y protección de datos personales.
Implementación de mecanismos de control de acceso mediante usuarios y permisos para evitar accesos no autorizados a información empresarial.	Principios de seguridad de la información establecidos en buenas prácticas de gestión tecnológica y protección de activos digitales.
Protección de información comercial y operativa de la empresa, incluyendo registros de inventario, servicios, proveedores y operaciones internas.	Políticas internas de confidencialidad y manejo responsable de información empresarial proporcionada por el GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.
Conservación adecuada de registros digitales generados por la operación del sistema.	Buenas prácticas de gestión de información y respaldo de datos para garantizar disponibilidad y recuperación ante incidentes.

Mandatos relacionados con el proyecto	Citación Regulatoria
Uso responsable de información obtenida durante el desarrollo académico del proyecto.	Compromiso ético establecido entre el equipo Capstone y la empresa para utilizar la información únicamente con fines académicos y de desarrollo tecnológico.

6.2 Alineamiento Estratégico

Plan Estratégico	Objetivos	Meta	Relación con el Proyecto
EFICIENCIA DE LOS PROCESOS OPERATIVOS	Optimizar la gestión de las actividades administrativas y operativas de la tienda y el taller.	Reducir la dependencia de registros manuales mediante la digitalización de los procesos incluidos en el alcance del proyecto.	DIRECTO
GESTIÓN CENTRALIZADA DE LA INFORMACIÓN	Mejorar la disponibilidad y acceso a la información necesaria para las operaciones de la empresa.	Centralizar la información de clientes, vehículos, productos, inventario, servicios, ventas, pagos y citas en un único sistema.	DIRECTO
CONTROL DE INVENTARIO	Fortalecer el control de productos, repuestos, aceites y lubricantes disponibles en la empresa.	Mantener actualizado el stock mediante el registro de entradas y salidas de los productos gestionados por la empresa.	DIRECTO
CONTROL Y SEGUIMIENTO VEHICULAR	Mejorar la trazabilidad de los vehículos atendidos durante su permanencia en el taller.	Registrar el ingreso, diagnóstico, servicios realizados, estado de atención y entrega de los vehículos.	DIRECTO
GESTIÓN DE CLIENTES Y VEHÍCULOS	Mejorar la organización y disponibilidad de la información correspondiente a clientes y vehículos atendidos.	Mantener registros centralizados de clientes y vehículos, relacionando cada unidad con su propietario y su historial de servicios.	DIRECTO
MEJORA DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Brindar una atención más organizada y facilitar la consulta de información durante la prestación de los servicios.	Reducir los tiempos empleados en la búsqueda de información de clientes, vehículos y antecedentes de atención.	INDIRECTO
PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO	Mejorar el análisis de las necesidades de reposición de productos.	Analizar movimientos, ventas y consumo en servicios y generar recomendaciones	DIRECTO

Plan Estratégico	Objetivos	Meta	Relación con el Proyecto
		para apoyar decisiones de reposición.	
CRECIMIENTO COMERCIAL	Fortalecer progresivamente la capacidad de la empresa para atender un mayor volumen de clientes y operaciones.	Incrementar la capacidad comercial y favorecer el crecimiento de las ventas de productos y servicios automotrices.	INDIRECTO
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TALLER	Incrementar la capacidad física disponible para la atención simultánea de vehículos.	Ampliar las instalaciones y espacios destinados al ingreso, permanencia y reparación de vehículos.	NINGUNA
RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO MECÁNICO ESPECIALIZADO	Modernizar las herramientas y equipos utilizados por el personal técnico para realizar los servicios automotrices.	Incorporar nuevos equipos y herramientas especializadas para diagnóstico, mantenimiento y reparación vehicular.	NINGUNA
GESTIÓN BASADA EN INFORMACIÓN	Fortalecer el seguimiento de operaciones mediante datos consolidados.	Disponer de indicadores y paneles de inventario, ventas, pagos, servicios, citas y taller.	DIRECTO

6.3 Análisis de Impacto

La implementación del Sistema Web Torcly representará la incorporación de una nueva capacidad tecnológica para el GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C., debido a que actualmente la empresa no dispone de un sistema de gestión integrado y sus principales procesos operativos y administrativos se apoyan en registros manuales y herramientas de comunicación independientes. La solución permitirá centralizar progresivamente la gestión de clientes, vehículos, inventario, servicios automotrices, citas, ventas, pagos y seguimiento de las operaciones del taller.

- **Impacto sobre los recursos tecnológicos.** El proyecto aprovechará principalmente los recursos de hardware actualmente disponibles en la empresa, especialmente la laptop administrativa y la tablet, evitando inicialmente la necesidad de realizar una renovación completa de equipos. Estos dispositivos serán utilizados como medios de acceso al sistema mediante navegador web. Asimismo, la operación de Torcly incrementará la importancia de disponer de una conexión estable a Internet, debido a que el acceso a la aplicación y a los servicios tecnológicos asociados dependerá de la conectividad de la empresa. Como recurso complementario, se contempla el uso de un lector de código de barras USB para apoyar las operaciones de identificación de productos, inventario y ventas.
- **Impacto sobre la arquitectura tecnológica actual.** Debido a que la empresa no cuenta actualmente con una arquitectura de sistemas empresariales implementada, Torcly constituirá la base inicial para la centralización tecnológica de sus procesos. La solución estará conformada por una aplicación web, un componente backend, un sistema gestor de base de datos y un servicio de alojamiento web, permitiendo separar la interacción de los usuarios, el procesamiento de las reglas de negocio y el almacenamiento persistente de la información. Esta arquitectura

permitirá que los usuarios autorizados accedan al sistema desde los dispositivos disponibles sin requerir inicialmente la instalación de infraestructura de servidores físicos dentro de las instalaciones de la empresa.

- **Impacto sobre la gestión de la información.** La información que actualmente se encuentra distribuida entre registros físicos y diferentes medios pasará progresivamente a mantenerse de forma estructurada y relacionada dentro del sistema. Esto permitirá disponer de registros centralizados de clientes y vehículos, historial de servicios, movimientos de inventario, productos, ventas, pagos y citas. Como consecuencia, el uso de los recursos de TI dejará de estar orientado principalmente a actividades de consulta y comunicación para convertirse también en un soporte directo de los procesos administrativos y operativos de la empresa.
- **Impacto sobre el análisis de datos.** BI convertirá registros operativos en indicadores verificables. La IA utilizará datos históricos para sugerir reposiciones cuando haya información suficiente; la empresa conservará la decisión. Se requerirán controles de consistencia, permisos y trazabilidad de los resultados.
- **Impacto sobre los usuarios y la operación.** La incorporación de Torcly requerirá que el propietario, la administradora y el personal autorizado adopten progresivamente el registro digital de las operaciones correspondientes a sus funciones. Esto implicará una adaptación respecto al uso actual de cuadernos y registros físicos, por lo que será necesario realizar actividades de capacitación, validación y acompañamiento durante la implementación. La confiabilidad de la información dependerá también del registro oportuno y correcto de los datos por parte de los usuarios responsables.

6.4 Consideración de Riesgos

Riesgo	Probabilidad/Impacto	Acciones de Mitigación
Baja disponibilidad de los representantes de la empresa para reuniones y validaciones.	4	Coordinar reuniones con anticipación, establecer horarios definidos y priorizar validaciones críticas del proyecto. Responsables: Sebastian Mercado Rojas, líder del proyecto; y Jhon Medina, sponsor empresarial.
Retraso en la entrega de información necesaria para definir requerimientos.	5	Preparar una relación de la información necesaria, establecer fechas para su entrega y realizar un seguimiento de los datos pendientes. Responsables: Arian Bautista Quezada, analista de sistemas; y Ysabel Ines Quiteros Montoya, responsable administrativa.
Diferencias entre los registros manuales y la información real de la empresa podrían afectar la carga inicial del inventario y de los datos de clientes, vehículos y servicios.	5	Revisar y comparar los registros disponibles, identificar datos incompletos o duplicados y validar la información antes de incorporarla al sistema. Responsables: Piero Ramírez Alva, administrador de base de datos; y Ysabel Ines Quiteros Montoya, responsable administrativa.

Riesgo	Probabilidad/Impacto	Acciones de Mitigación
Las funcionalidades desarrolladas podrían no representar correctamente los procesos de la tienda y del taller si no son validadas oportunamente por los usuarios.	5	Presentar prototipos y avances funcionales, registrar las observaciones de los usuarios y obtener su validación antes de finalizar cada módulo. Responsables: Arian Armando Bautista Quezada, analista de sistemas; y José Manuel Sebastian Mercado Rojas, líder del proyecto.
Los cambios o la incorporación de nuevos requerimientos podrían ampliar el alcance e impedir que los entregables se completen dentro del periodo académico.	5	Registrar las solicitudes de cambio, analizar su efecto en el cronograma y desarrollar únicamente aquellas que sean aprobadas y puedan completarse dentro del tiempo disponible. Responsables: José Manuel Sebastian Mercado Rojas, líder del proyecto; y Jhon Medina, sponsor empresarial.
El acceso no autorizado o la pérdida de información podría afectar la confidencialidad y continuidad de los registros almacenados.	4	Implementar autenticación, perfiles de usuario, permisos de acceso, copias de seguridad y registros de las operaciones realizadas en el sistema. Responsables: Brenda Gabriela Ormeño Bocanegra y Carmen Katerin Vega Meza, desarrolladoras full-stack; y Piero Ramírez Alva, administrador de base de datos.
Las fallas en los módulos principales podrían afectar el registro del inventario, la atención de los servicios y el seguimiento de los vehículos.	5	Realizar pruebas funcionales de cada módulo, registrar los errores encontrados y corregirlos antes de la implementación del sistema. Responsables: Brenda Gabriela Ormeño Bocanegra y Carmen Katerin Vega Meza, desarrolladoras full-stack; y Arian Armando Bautista Quezada, analista de sistemas.
El sistema podría presentar problemas de visualización o rendimiento en la laptop, tablet o celulares utilizados por la empresa, dificultando su uso durante las actividades del taller y la tienda.	4	Desarrollar una interfaz adaptable y realizar pruebas de funcionamiento y visualización en los equipos disponibles antes de implementar el sistema. Responsables: Brenda Gabriela Ormeño Bocanegra y Carmen Katerin Vega Meza, desarrolladoras full-stack.
Información histórica insuficiente o inconsistente podría limitar la utilidad de las recomendaciones de IA.	3	Depurar datos, definir umbrales de elegibilidad por producto y mostrar la insuficiencia de información. Responsables: Piero Ramírez Alva y José Manuel Sebastián Mercado Rojas.

Riesgo	Probabilidad/Impacto	Acciones de Mitigación
Indicadores BI o recomendaciones IA podrían interpretarse como decisiones automáticas.	4	Mostrar periodos, fuentes de datos y carácter orientativo de las recomendaciones; validar indicadores y mantener aprobación humana. Responsables: Arian Armando Bautista Quezada y José Manuel Sebastián Mercado Rojas.

6.6 Análisis de Alternativas

No Hacer Nada (Status Quo)	Factores Clave que muestran la No Viabilidad
Mantenimiento del Modelo Operativo Manual y Basado en Cuadernos de Control; Consiste en continuar la gestión del taller y tienda mediante registros en cuadernos físicos, de atención vehicular y el conocimiento empírico del personal operativo.	➤ Pérdida Crítica de Información: Alto riesgo de deterioro, extravío o duplicidad en los registros de atenciones, historial de mantenimiento vehicular y catálogo de inventario. ➤ Inoperancia y Lentitud en los Procesos: Tiempos excesivos en la recepción vehicular, consulta de stock de repuestos y liquidación de servicios, limitando la capacidad de atención diaria. ➤ Falta de Trazabilidad y Control Financiero: Imposibilidad de generar reportes de rendimiento o métricas operativas en tiempo real para la toma de decisiones gerenciales del sponsor. ➤ Incapacidad de Escalabilidad: Bloqueo del crecimiento comercial del taller al depender exclusivamente de procesos manuales propensos al error humano.

Opción(es) Alternativa(s)	Factores Clave que muestran la No Viabilidad
COMPRAR UN SOFTWARE COMERCIAL ESPECIALIZADO EN SERVICIOS AUTOMOTRICES COMO LO SON AUTOCONTROL ERP, ORDERRY O SICO TALLER ERP	➤ Costos fijos recurrentes elevados: Requiere el pago continuo de licencias mensuales por usuario o módulo, lo que representa un gasto fijo inviable para el presupuesto MYPE de la empresa. ➤ Poca adaptación al negocio: Al ser sistemas estandarizados, no se acomodan exactamente al flujo dual de la empresa. ➤ Dependencia y cobros adicionales: Implica costos extra por soporte técnico, capacitaciones y modificaciones o reportes personalizados que la empresa requiera.
CONTRATAR A UNA EMPRESA EXTERNA PARA	➤ Costo inicial inalcanzable: Las cotizaciones que ofrecen las empresas de software superan por mucho el presupuesto disponible del negocio.

Opción(es) Alternativa(s)	Factores Clave que muestran la No Viabilidad
DESARROLLAR EL SOFTWARE.	➤ Dependencia futura: Se tendría que pagar a la empresa externa cada vez que el sistema necesite correcciones, actualizaciones o mantenimiento. ➤ Tiempos de entrega muy largos: El proceso de contratación y desarrollo tomaría demasiado tiempo antes de tener una versión lista para usar.

Sección 7 Selección del Proyecto

7.1 Metodología

Criterio	Peso (%)	Opción A: Cascada	Opción B: Scrum	Opción C: Kanban
Adaptabilidad a cambios en los requerimientos	20 %	2	5	5
Participación y retroalimentación del cliente	20 %	2	5	4
Entrega incremental de funcionalidades	20 %	1	5	4
Organización y coordinación del equipo	15 %	4	4	4
Seguimiento y control del avance	15 %	4	5	5
Adecuación al plazo de 16 semanas	10 %	3	5	4
TOTAL, PONDERADO	100 %	50 %	97 %	87 %

7.2 Resultados

Resultados de la selección de la metodología

Para seleccionar la metodología de desarrollo se compararon Cascada, Scrum y Kanban mediante una matriz de evaluación ponderada. Cada alternativa fue calificada en una escala del 1 al 5, considerando las características del proyecto y el plazo de dieciséis semanas establecido para su desarrollo.

Los criterios con mayor peso fueron la adaptación a los cambios, la participación de la empresa y la entrega progresiva de funcionalidades. Estos aspectos son importantes porque el desarrollo de Torcly requiere revisiones periódicas. A medida que se presenten los módulos, los representantes de Mecatronic podrán brindar observaciones y solicitar los ajustes que consideren necesarios.

Scrum obtuvo el mejor resultado, con un 97 %. Su principal ventaja es que permite dividir el trabajo en entregas pequeñas y revisar cada avance antes de continuar. Esto facilitará la participación de la empresa durante el desarrollo y permitirá que el equipo realice correcciones sin esperar hasta el final del proyecto.

Kanban alcanzó un 87 %. Esta metodología permite organizar y supervisar adecuadamente las actividades, pero obtuvo una valoración menor en la participación del cliente, las entregas incrementales y la adecuación al plazo académico.

Por su parte, Cascada obtuvo un 50 %. Aunque propone una secuencia ordenada de trabajo, ofrece menos flexibilidad para incorporar cambios cuando el desarrollo ya se encuentra avanzado. Esto podría dificultar la atención de las observaciones realizadas por la empresa durante el proyecto.

De acuerdo con estos resultados, se seleccionó Scrum como metodología para el desarrollo del Sistema Web Torcly. Su enfoque se adapta mejor a la necesidad de trabajar con entregas progresivas, recibir validaciones de la empresa y realizar ajustes durante las dieciséis semanas disponibles.

Justificación de la selección del proyecto

Para justificar la selección del proyecto se revisaron cuatro soluciones disponibles en el mercado peruano: Mi Taller CRM, TallerPro, SIGMA y ApiWorking. Estas plataformas ofrecen funciones relacionadas con la gestión de órdenes de trabajo, vehículos, inventario, clientes, servicios y facturación. Su presencia en el mercado demuestra que la digitalización de los talleres automotrices responde a una necesidad real del sector.

Aunque estas alternativas cuentan con funcionalidades similares a las planteadas para Torcly, son productos comerciales dirigidos a diferentes tipos de talleres y empresas automotrices. Mi Taller CRM y TallerPro funcionan mediante planes de suscripción mensual, mientras que SIGMA y ApiWorking requieren contactar con el proveedor para conocer sus condiciones comerciales. Su contratación podría generar pagos periódicos, procesos de configuración y dependencia del proveedor para recibir soporte o solicitar modificaciones.

También se consideró mantener los registros manuales y el uso de WhatsApp como herramientas principales. Sin embargo, esta alternativa no solucionaría la dispersión de la información ni las dificultades actuales para consultar el inventario, conocer el estado de los vehículos y revisar los servicios realizados.

Otra alternativa evaluada fue contratar a una empresa externa para desarrollar un sistema personalizado. Esta opción podría responder a las necesidades de Mecatronic, pero implicaría coordinar el desarrollo, el mantenimiento y las futuras modificaciones con un proveedor externo. Asimismo, no permitiría que el equipo del proyecto participe directamente en la construcción y validación de la solución durante el periodo académico.

Por estas razones, se seleccionó el desarrollo del Sistema Web Torcly. A diferencia de las soluciones comerciales revisadas, el sistema será elaborado tomando como base los requerimientos identificados directamente en GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C. Sus módulos estarán enfocados en la gestión de clientes y vehículos, el control del inventario, los servicios del taller, las citas, las ventas y los pagos.

La selección de Torcly no significa que las demás soluciones sean inadecuadas. El proyecto fue elegido porque presenta una mayor correspondencia con las necesidades y el alcance definidos para Mecatronic. Además, permitirá presentar avances progresivos, recibir observaciones de los representantes de la empresa y realizar los ajustes necesarios durante su desarrollo.

Investigación de mercado y benchmarking

Como parte de la investigación de mercado, se revisaron las páginas oficiales de Mi Taller CRM, TallerPro, SIGMA y ApiWorking. El benchmarking consideró sus principales funcionalidades, su modalidad de contratación y su relación con las necesidades identificadas en Mecatronic. La siguiente tabla presenta los resultados de esta comparación.

Solución analizada	Principales características	Modalidad comercial	Relación con Torcly
Mi Taller CRM	Gestiona órdenes de trabajo, clientes, vehículos, inventario de repuestos, cotizaciones, WhatsApp y facturación electrónica.	Software SaaS con planes de suscripción mensual.	Presenta funciones similares a Torcly, pero está diseñado para atender a distintos talleres mediante planes comerciales.
TallerPro	Incluye órdenes de trabajo, control de inventario, citas, cotizaciones, caja y facturación electrónica.	Sistema por suscripción mensual con diferentes planes y funciones adicionales.	Permite comprobar que la gestión integrada del taller es necesaria, aunque su contratación implica pagos periódicos.
SIGMA	Cuenta con módulos de mecánica, repuestos, ventas, CRM y administración.	ERP automotriz que requiere solicitar una demostración y propuesta comercial.	Su alcance es más amplio, ya que también está dirigido a concesionarias y negocios de repuestos.
ApiWorking	Permite controlar órdenes de trabajo, repuestos, servicios, clientes, vehículos, caja y facturación electrónica.	Solución comercial cuyas condiciones se consultan directamente con el proveedor.	Atiende procesos similares, pero no ha sido desarrollada específicamente para los requerimientos de Mecatronic.

El benchmarking permitió comprobar que las soluciones revisadas cuentan con funciones útiles para la administración de un taller. Sin embargo, funcionan como productos comerciales dirigidos a diferentes empresas y sus condiciones dependen de planes, suscripciones o cotizaciones. En cambio, Torcly será desarrollado tomando como base los procesos y requerimientos identificados directamente en GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.

Fuentes consultadas para el benchmarking

ApiWorking. (s. f.). *Sistema de gestión para talleres mecánicos*. <https://apiworking.pe/sistema-de-gestion-para-talleres-mecanicos/>

Mi Taller CRM. (s. f.). *Software CRM para talleres mecánicos de motos y autos en Perú*. <https://mitaller.com.pe/>

SIGMA. (s. f.). *Software de gestión para el sector automotriz*. <https://sigma-peru.com/>

TallerPro. (s. f.). *Software de gestión para talleres mecánicos en Perú*. <https://tallerpro.io/>

Sección 8 Cronograma del Proyecto

Semana	Entregables	Fecha Inicio / Fecha Fin
Semana 1	Inicio y planificación: diagnóstico, interesados, alcance preliminar y levantamiento de información; inventario de datos disponibles.	22/08/2026 – 28/08/2026
Semana 2	Business Case: problemática, alternativas, objetivos, viabilidad y capacidades BI e IA delimitadas.	29/08/2026 – 04/09/2026
Semana 3	Acta de Constitución: alcance, interesados, gobernabilidad, riesgos y línea base de 16 semanas.	05/09/2026 – 11/09/2026
Semana 4	Validación del alcance y requerimientos preliminares con Mecatronic; organización del backlog y entregables.	12/09/2026 – 18/09/2026
Semana 5	SRS de los diez componentes; reglas de negocio, indicadores BI y criterios de suficiencia de datos para IA.	19/09/2026 – 25/09/2026
Semana 6	Procesos, arquitectura, modelo de datos y diseño funcional de componentes operativos, BI e IA.	26/09/2026 – 02/10/2026
Semana 7	Prototipos y validación de interfaces, tableros, reportes y visualización de recomendaciones.	03/10/2026 – 09/10/2026
Semana 8	Construcción: clientes y vehículos, autenticación, perfiles y control de acceso.	10/10/2026 – 16/10/2026
Semana 9	Productos, inventario, movimientos y registro del consumo de productos en servicios.	17/10/2026 – 23/10/2026
Semana 10	Catálogo de servicios automotrices, citas y atenciones.	24/10/2026 – 30/10/2026
Semana 11	Operaciones del taller, ventas, pagos y flujos transaccionales integrados.	31/10/2026 – 06/11/2026
Semana 12	Consulta y control operativo; paneles BI con indicadores, filtros y tendencias.	07/11/2026 – 13/11/2026
Semana 13	Preparación de datos y componente IA para analizar consumo y recomendar reposición; integración con inventario.	14/11/2026 – 20/11/2026
Semana 14	Integración de los diez componentes y pruebas funcionales, de cálculos BI, filtros, consistencia y resultados IA.	21/11/2026 – 27/11/2026
Semana 15	Validación con usuarios, pruebas con datos insuficientes y de no ejecución automática; correcciones, despliegue y capacitación.	28/11/2026 – 04/12/2026
Semana 16	Piloto en entorno autorizado, ajustes finales, documentación, aceptación y cierre del proyecto.	05/12/2026 – 11/12/2026

Sección 9 Glosario

Término / Acrónimo	Definición
Alineamiento Estratégico	Grado de correspondencia entre los objetivos específicos del proyecto y los planes estratégicos de la organización, clasificado según su nivel de contribución en directo, indirecto o nulo.
Análisis de Alternativas	Proceso de evaluación comparativa de distintas opciones de solución al problema identificado, mediante el cual se determina la viabilidad técnica, económica y operativa de cada una antes de seleccionar la más adecuada.
Análisis de Impacto	Evaluación sistemática de los efectos que la implementación de una solución tecnológica genera sobre los recursos, la arquitectura tecnológica, la gestión de la información y los usuarios de una organización.
Backend / Servidor de Aplicaciones	Componente de software responsable de ejecutar la lógica de negocio de un sistema, procesar las solicitudes originadas desde la interfaz de usuario y garantizar la consistencia de las operaciones registradas.
Business Case	Documento formal que sustenta la justificación, viabilidad y conveniencia de la ejecución de un proyecto, mediante el análisis estructurado del problema, la solución propuesta, sus beneficios esperados y los riesgos asociados.
Cascada	Metodología de gestión de proyectos de carácter secuencial, en la cual cada fase del desarrollo debe completarse en su totalidad antes de dar inicio a la siguiente, con limitada flexibilidad ante cambios posteriores.
ERP (Enterprise Resource Planning)	Sistema informático de planificación de recursos empresariales orientado a integrar en una única plataforma los principales procesos administrativos, operativos y financieros de una organización.
Full-Stack	Perfil profesional de desarrollo de software con competencias tanto en el diseño y programación de la interfaz de usuario (frontend) como en la lógica de negocio y el manejo de datos del servidor (backend).
GPI (Grupo de Personas Interesadas) / Stakeholders	Persona natural, grupo u organización que posee interés directo o indirecto en el desarrollo del proyecto, o que se ve afectado por sus resultados, y cuya participación resulta relevante para la toma de decisiones.
Hito	Punto de control o entregable de carácter significativo que evidencia un avance sustancial del proyecto en una fecha determinada del cronograma.
Kanban	Metodología ágil de gestión visual del flujo de trabajo, basada en la representación de tareas mediante tarjetas y tableros, orientada a la mejora continua y a la limitación del trabajo en curso.
KPI (Key Performance Indicator)	Indicador cuantificable utilizado para medir el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para el proyecto o para un proceso específico.
Ley N.º 29733	Ley de Protección de Datos Personales vigente en el Perú, que establece los principios, derechos, obligaciones y procedimientos aplicables al tratamiento adecuado de datos personales por parte de entidades públicas y privadas.
Módulo	Componente funcional independiente de un sistema informático que agrupa un conjunto específico de funcionalidades relacionadas entre sí, integrado dentro de la arquitectura general de la solución.

Término / Acrónimo	Definición
MYPE	Micro y Pequeña Empresa; categoría de clasificación empresarial establecida en la normativa peruana en función del volumen de ventas anuales y el número de trabajadores.
NDA (Non-Disclosure Agreement)	Acuerdo de confidencialidad mediante el cual las partes se comprometen a proteger y no divulgar información considerada sensible o estratégica obtenida durante el desarrollo de un proyecto.
Prototipo	Representación preliminar y funcional de las interfaces y flujos de un sistema, utilizada para validar requerimientos con los usuarios antes de proceder con el desarrollo definitivo.
Requerimiento Funcional / No Funcional	Especificación que describe una capacidad o comportamiento que el sistema debe ejecutar (requerimiento funcional), o una condición de calidad, rendimiento o seguridad bajo la cual dicho sistema debe operar (requerimiento no funcional).
SaaS (Software as a Service)	Modelo de distribución de software mediante el cual una aplicación es alojada por un proveedor externo y puesta a disposición del usuario a través de Internet, generalmente bajo un esquema de suscripción.
Scrum	Metodología ágil de gestión de proyectos basada en ciclos iterativos e incrementales denominados sprints, orientada a la entrega continua de valor y a la retroalimentación constante del cliente.
SGBD (Sistema Gestor de Base de Datos)	Software especializado en el almacenamiento, organización, administración y recuperación estructurada de la información gestionada por un sistema informático.
Sistema Web	Aplicación de software accesible a través de un navegador de Internet, diseñada para gestionar información y automatizar procesos administrativos u operativos de una organización.
Sponsor Empresarial	Persona designada por la organización cliente como principal responsable de validar las necesidades del negocio, aprobar los requerimientos funcionales y respaldar la toma de decisiones a lo largo del proyecto.
Status Quo	Situación operativa actual de una organización, considerada como punto de referencia o alternativa base frente a una propuesta de cambio o mejora.
Suposición	Afirmación considerada válida para efectos de la planificación y el análisis del proyecto, cuya veracidad no ha sido formalmente verificada pero cuya existencia se asume para permitir el avance del trabajo.
Torcly	Nombre otorgado al sistema web propuesto en el presente proyecto, orientado a la gestión integral de inventario, control vehicular y demás procesos administrativos y operativos de la organización cliente.
Trazabilidad	Capacidad de un sistema de registrar, mantener y consultar el historial completo de una operación, producto o servicio a lo largo del tiempo, permitiendo su seguimiento en cualquier etapa del proceso.
BI (Inteligencia de Negocios)	Capacidades para producir indicadores, reportes, tendencias y paneles a partir de datos operativos de Torcly.

Término / Acrónimo	Definición
Inteligencia Artificial (IA)	Análisis de datos históricos para identificar patrones y apoyar decisiones de reposición de inventario en Torcly.
Recomendación de reposición	Resultado informativo del análisis de un producto que requiere revisión humana y no modifica compras ni existencias.

Sección 10 Control de Cambios

Versión	Fecha	Nombre	Descripción
0.9	05/09/2026	Equipo Capstone	Incorporación del análisis de alternativas y metodología de selección del proyecto, comparando diferentes opciones de solución tecnológica.
1.0	06/09/2026	Equipo Capstone	Versión final del Business Case, consolidación de todas las secciones, revisión de coherencia documental y preparación para presentación.
2.5	17/09/2026	Equipo Capstone	Alineación con el Acta: diez componentes, BI e IA asistencial; objetivos, indicadores, riesgos e hitos; cronograma de 16 semanas.

Sección 11 Anexos

- Actas o minutas de reuniones con la empresa (fecha, asistentes, acuerdos).
- Evidencia fotográfica o capturas de pantalla de los procesos/sistemas actuales.
- Transcripciones o resúmenes de entrevistas.
- Organigrama de la empresa (si se comparte).
- Matriz de riesgos
- Consentimiento o correo de autorización de la empresa para usar su información en el trabajo académico.

